Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO RECTILÍNEO

Una partícula se mueve con velocidad $v(t) = 3t^2 - 2$ m/s y en $t = 0$ está en $s = 4$ m. ¿Dónde está en $t = 2$ s?

A) 4 m

B) 8 m

C) 10 m

D) 12 m

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Posición

$s(t) = t^3 - 2t + C$.

2 Condición

$s(0) = C = 4$.

3 Evalúa

$s(2) = 8 - 4 + 4 = 8$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula solo el desplazamiento $s(2) - s(0)$.

C) Evalúa $v(2)$ en vez de la posición.

D) Olvida antiderivar -2, que da $-2t$.

Idea clave. La posición es una antiderivada de la velocidad.